

第三章 软件需求分析

本章速览

核心一句话：需求分析是连接"系统分析/可行性分析"与"软件设计"的桥梁，回答系统**做什么**而非**怎么做**，最终产物是《**软件需求规格说明书**》（SRS）。

核心概念（必背 7 条）

- 1. **需求：**用户解决问题或达到目标所需的条件或能力；经分析、确认后形成文档。
- 2. **需求分析对象：**用户要求（用户需求）。
- 3. **需求分析任务：**准确定义新系统目标，回答"做什么"，编制需求规格说明书。
- 4. **需求工程 = 需求开发**（获取 / 分析 / 定义）+ **需求管理**（确认 / 跟踪 / 变更控制）。
- 5. **三元模型：**数据模型、功能模型、行为模型。
- 6. **两类核心文档：**《用户需求说明书》→《软件需求规格说明书》。
- 7. **建模过程：**当前物理模型 → 当前逻辑模型 → 目标逻辑模型 → 补充细节 → 目标物理模型。

核心问题（自检 6 问）

- 1. 需求分析处于软件生命周期哪一阶段？起到什么作用？
- 2. 为何要进行需求分析？它解决"做什么"还是"怎么做"？
- 3. 需求分析的对象、任务、目标分别是什么？
- 4. 需求开发与需求管理有何区别？
- 5. 《用户需求说明书》与《软件需求规格说明书》有何差异？
- 6. 优秀 SRS 应具备哪些属性？为何获取明确需求很困难？

高频考点（按出题密度排序）

- 1. ★ 需求分析对象 = 用户需求；三元模型 = 数据/功能/行为。
- 2. ★ 《用户需求说明书》vs《SRS》的区别（必考简答 / 判断）。
- 3. ★ 需求分析最终结果 = **SRS**（不是用户需求说明书！）。
- 4. ★ 可行性分析四方面：经济、技术、法律、方案选择（不含政治）。
- 5. ★ 从当前系统物理模型 → 目标系统逻辑模型的过程。
- 6. ★ 优秀 SRS 属性：正确、清楚、无二义性、一致、必要、完备、可实现、可验证、优先级、"办什么而非怎么办"。
- 7. ★ 需求获取三大难点：用户表达不清、理解偏差、需求频繁变更。

题目关键词导航

题目关键词	→ 直接对应知识点	题型
"需求分析对象"	用户要求 / 用户需求	单选 / 简答
"需求分析的过程"	沟通→获取→分析综合→建模→规格说明→确认→评审（7步）	简答
"三元模型"	数据/功能/行为模型	判断 / 问答
"结构化分析建模工具"	ER图 / DFD / 状态迁移图（STD）	问答
"需求分析最终结果"	《软件需求规格说明书》SRS	单选 / 判断
"两份说明文档"	用户需求说明书 + SRS	填空
"用户需求说明书 vs SRS"	自然语言 vs 计算机语言/图形；粗略 vs 细化	简答 / 问答
"可行性研究/分析"	经济、技术、法律、方案选择（不含政治）	单选
"可行性分析阶段"	需求分析 之前	单选

题目关键词	→ 直接对应知识点	题型
"SRS 作用"	验收依据 / 共同理解 / 设计依据（非可行性依据）	单选
"需求分析任务不包括"	不包括软件编码	单选
"逻辑模型 vs 物理模型"	"做什么"vs"怎么做"；不依赖 vs 依赖设备	简答
"需求开发 vs 需求管理"	获取/分析/定义 vs 确认/跟踪/变更控制	简答
"需求分析难点"	用户说不清、理解偏差、需求变更	简答
"软件最终目标"	目标系统 物理模型 （非逻辑模型）	判断
"原型方法"	除分析阶段外也可用于其他阶段	判断
"成本估算"	代码行/功能点/任务分解/经验模型/COCOMO/软件方程	简答
"投资回收期/纯收入"	经济可行性效益度量公式	计算

需求分析在软件工程全流程中的位置：

项目预研 (Pre-study) → 系统分析 (识别用户要求、界定范围、技术经济可行性) → 可行性分析 (经济 / 技术 / 法律 / 方案选择) → [本章核心] 软件需求分析 (需求工程 = 需求开发 + 需求管理) → 软件设计 (概要 / 详细)。

本章内主线：

1. 需求定义 (是什么、为什么重要、不确定性)；
2. 需求分析对象/任务/目标 (用户要求、“做什么”、借当前逻辑模型导出目标逻辑模型)；
3. 需求工程 = 需求开发 (获取→分析→定义) + 需求管理 (确认→跟踪→变更控制)；
4. 需求建模：三元模型 (数据/功能/行为) + 当前物理→当前逻辑→目标逻辑→目标物理；
5. 需求类别：功能 / 性能 / 环境 / 可靠性 / 安全保密 / 用户界面 / 资源使用 / 成本进度 / 未来扩展；
6. 需求文档：《用户需求说明书》《SRS》；优秀 SRS 的 10 大属性；
7. 需求确认与评审。

核心知识点详解 (PPT 主导)

3.1 需求分析之前的活动：系统分析与可行性分析

(1) 系统分析

系统分析是一组统称为计算机系统工程的活动，着眼于所有与计算机相关的系统元素 (硬件、软件、数据库、人)，而不仅仅是软件。需硬件工程师、软件工程师、数据库专家与客户/用户共同合作，达成目标：

- 识别用户要求 (系统目标、范围、软硬件功能/性能)；
- 界定软件需求范围及与其他计算机系统元素的关系；
- 进行技术可行性分析；
- 建立成本/进度限制，进行经济可行性分析；
- 生成系统规格说明，作为后续工程基础。

(2) 可行性分析

软件项目成功受三条件制约：**用户要求、时间、成本**，三者都满足才成功，缺一不可。可行性分析集中在 4 个方面：

维度	核心问题
经济可行性	开发成本估算、效益度量，判断是否值得投资
技术可行性	功能/性能/限制分析、开发风险、资源可用性、技术条件
法律可行性	侵权、妨碍、责任等问题
方案选择	对不同方案进行比较评估 (成本/时间)

注意：可行性研究不包含“政治可行性” (高频单选陷阱)。

考点提示 可行性分析处于“需求分析之前”阶段——单选常考时序。

3.2 经济可行性 (成本估算 + 效益度量)

成本估算技术 (6 类)

1. 代码行技术：估算源代码行数 × 每行平均成本 (简单度量)；
2. 功能点技术：基于信息域可计算测量 + 软件复杂度评估 (Albrecht 提出)；
3. 任务分解技术：按开发模型分解任务，估计各任务人力 (人月) × 平均工资累加；
4. 经验估算模型：以 LOC/FP 为自变量的经验公式；
5. COCOMO 模型 (Boehm)：基本 / 中级 / 高级三层；中级 = 名义工作量 × 影响因素调整；
6. 软件方程式：多变量模型，假设整个生命周期的工作量分布。

效益度量方法 (4 类)

- 货币的时间价值： $F = P(1+i)^n$ 反之 $P = F/(1+i)^n$ (i 为年利率， n 为年数)。
- 投资回收期：累计经济效益 = 最初投资额所需时间，越短越好。
- 纯收入 = 累计经济效益现值 - 投资额； > 0 才值得投资； $= 0$ 仅等于存银行。
- 投资回收率 j ：解方程 $P = F_1/(1+j) + F_2/(1+j)^2 + \dots + F_n/(1+j)^n$ 。

考点提示 公式可考计算题——给出现值 P 、每年效益 F_i 、年利率 i 、寿命 n ，求纯收入 / 回收期 / 回收率。

3.3 技术可行性 (3 个核心)

1. 开发风险：在限制范围内能否设计并实现必需的功能和性能？
2. 资源可用性：是否有充足熟练技术人员？硬件/软件资源是否可用？
3. 技术条件：相关技术是否支持系统开发？

由于此阶段目标/功能/性能仍较模糊，主流方式是构建 1~2 个原型来验证技术是否满足要求。若技术风险严重且模型证伪核心功能/性能，决策者须取舍项目。

3.4 需求的定义与不确定性

IEEE 定义 (1997)：① 用户解决问题或达到目标所需的条件或能力；② 系统或系统部件满足合同/标准/规范所需条件或能力；③ 反映上述条件的文档说明。

Boehm 的需求定义：研究一种**无二义性的表达工具**，能为用户和软件人员双方接受，并把“需求”严格地、形式地表达出来。

需求不确定性 (教材“秋千图”比喻)：客户描述→项目经理理解→分析设计→编码→市场宣传→交付→客户感受，**每个环节都会产生理解偏差**。Brooks 在 No Silver Bullet (1987) 中说：“开发软件系统最困难的部分就是准确说明开发什么。”

3.5 需求分析的必要性、对象、任务、目标

维度	核心结论
必要性	在系统需求分析与软件设计间起桥梁作用；为设计提供模型；为测试和验收提供依据 允许开发人员对问题细化并构建分析模型
对象	用户要求（用户需求）
任务	准确定义新系统目标，回答“做什么”，编制需求规格说明书
目标	借助当前（业务）系统的逻辑模型导出目标系统的逻辑模型，解决“做什么” 不是“如何实现”

考点提示 陷阱题：需求分析解决“做什么”（What），不是“怎么做”（How）——后者属于设计阶段。

3.6 需求分析的原则

操作性原则（3 条，三元模型的依据）

1. 问题的**信息域**必须被表示和理解 → **数据模型**；
2. 软件将完成的**功能**必须被定义 → **功能模型**；
3. 软件的**行为**（作为外部事件的结果）必须被表示 → **行为模型**。

工程化指导原则（5 条）

1. 先正确理解问题再建立模型（避免“解决错误需求”）；
2. 记录每个需求的起源及原因，保证可回溯性；
3. 开发原型展示人机交互；
4. 给需求赋优先级，采用迭代增量开发；
5. 努力删除歧义性（正式技术评审 FTR 是有效手段）。

3.7 三元模型：数据 / 功能 / 行为

模型	核心内容	结构化分析工具
数据模型	信息内容和关系、信息流、信息结构	ER 图（实体-关系图）
功能模型	输入→处理→输出（IPO）；自顶向下细化	数据流图 DFD
行为模型	软件状态及导致状态变化的事件（刺激/反应）	状态迁移图 STD / Petri 网

辅助：数据字典（DD）、加工说明 / 小说明（结构化语言、判定表、判定树）。

考点提示 必考问答：结构化需求分析三种模型的建模工具 = ER 图 / DFD / STD。

3.8 需求工程 = 需求开发 + 需求管理

子过程	目的	主要活动	核心产物
需求开发（定义需求）			
需求获取	理解问题，获取用户需求	准备→调查→分析→撰写→确认	《用户需求说明书》
需求分析	建模分析，消除错误、刻画细节	问答分析 / 建模分析	分析模型（数据/功能/行为）
需求定义	定义准确产品需求	细化→撰写 SRS→确认	《软件需求规格说明书》
需求管理（控制需求）			
需求确认	双方对需求文档评审并书面承诺	非正式评审→正式评审→获取承诺	《需求评审报告》
需求跟踪	建立需求与后续成果对应关系	维护需求跟踪矩阵	《需求跟踪报告》 / 跟踪矩阵
需求变更控制	防止变更失控	申请→审批→更改→重新确认	《需求变更控制报告》

需求开发两阶段：用户需求获取阶段 + 产品需求定义阶段；逻辑上有先后，实际迭代交叉。需求分析员（系统分析员）从事需求开发工作。

3.9 需求获取

对象

用户（User）泛称，细分为 客户（Customer，购买者）、最终用户（End User，实际操作者）、间接用户（关系人）。面向企业用户时客户与最终用户通常不同；面向个人用户时通常一致。

难点（必考）

1. 用户无法清楚地表达需求（不知要什么 / 表达不清，如“买鞋”）；
2. 需求的理解问题（“问非所求，答非所问”，二义性）；
3. 用户经常变更需求（变更不可怕，可怕的是失控）。

获取流程（7 字段表）

目的：获取用户需求，产生《用户需求说明书》；角色：需求分析员调查分析，客户提供信息；启动：需求分析员已确定；输入：用户需求相关材料；步骤：①准备调查 ②调查与记录 ③分析需求信息 ④撰写《用户需求说明书》⑤需求确认；输出：《用户需求说明书》；结束：确保无错且无二义性。

准备工作（三项）

1. 调查什么？起草问题表（以选择题/是非题为主）；
2. 什么方式？面谈、参观流程、问卷、同行专家、分析同类产品、行业标准、Internet；
3. 何人何时？撰写需求调查计划，留意不漏典型用户。

3.10 《用户需求说明书》vs《软件需求规格说明书》

维度	《用户需求说明书》	《软件需求规格说明书》SRS
产生阶段	需求获取阶段（需求开发前期）	需求定义阶段（需求开发后期）
表达方式	自然语言为主	计算机语言 + 图形符号为主 规范的建模语言
详细程度	粗略、不够详细	前者的细化
主要读者	用户 / 客户、需求分析员	开发者、测试者、设计者
作用	反映用户真实意愿	软件系统设计的直接依据
对应关系	可能 不存在一一映射：用户需求可分配到多个版本；技术受限可删减；技术先进可丰富需求	

考点提示 判断题：需求分析的最终结果是 SRS，不是《用户需求说明书》。

3.11 需求类别（9 大类，必背）

1. **功能需求**：软件在功能上应做什么——**最主要的需求**。
2. **性能需求**：技术性能指标，如响应时间、处理时间、消息传送时间；资源配置、精确度、数据处理量。
3. **环境需求**：硬件（机型/外设/通信接口）、软件（操作系统/数据库/网络）、使用（制度/技术水平）。
4. **可靠性需求**：有效性和数据完整性；按运行环境提出“不发生故障概率”。
5. **安全保密要求**：安全 + 保密。
6. **用户界面需求**：界面友好性。
7. **资源使用需求**：运行时（数据/软件/内存）+ 开发时（人力/支撑软件/设备）。
8. **软件成本消耗与开发进度需求**：进度和费用。
9. **预先估计以后可能达到的目标**：便于将来扩充与修改。

3.12 需求分析与综合

需求获取后须反复进行分析与综合：依据功能 / 性能 / 环境需求，**剔除不合理部分，增加需要部分**，最终综合成系统的解决方案，给出目标系统的**详细逻辑模型**。过程持续到分析员与用户双方都有把握正确制定需求规格说明为止。

需求定义流程

目的：定义准确无误的产品需求，产生 SRS；角色：分析员定义 + 客户/用户确认；启动：《用户需求说明书》完成；输入：《用户需求说明书》；步骤：①细化并分析用户需求 ②撰写 SRS ③软件需求确认；输出：SRS。

3.13 需求建模（逻辑视图 + 物理视图）

视图	关注	特点
逻辑模型	功能与数据 关系	不关心实现细节、设备、机制（如“读取订单”不关心物理形式）
物理模型	处理功能与数据结构的 实际表示	由设备决定（终端键盘、A/D 转换等）

常用建模方法

- 面向数据流的结构化分析方法（SA）；
- 面向数据结构的 Jackson 方法（JSD）；
- 面向对象分析方法（OOA）；
- 建立动态模型的状态迁移图或 Petri 网。

3.14 ★必考：当前系统 → 目标系统的建模过程

需求分析的任务是**借助当前系统的逻辑模型导出目标系统的逻辑模型**，其完整步骤：

1. 获得当前系统的物理模型：分析当前系统（可能是无软件支持的业务环境，或待改进的旧系统）**怎样做**——组织机构、岗位职责、业务流程、业务活动等具体模型。
2. 抽象出当前系统的逻辑模型：在物理模型上去掉非本质物理因素，抽取**“做什么”**的本质。
3. 建立目标系统的逻辑模型：分析目标系统与当前系统逻辑上的差别：
 - ① 决定变化范围（目标与当前在逻辑上的差别）；
 - ② 将变化部分看作新的处理步骤，对功能进行调整；
 - ③ 由外向里分析变化部分，凭经验推断其结构。并建立“需求—功能”矩阵表。
4. 补充目标系统的逻辑模型：
 - ① 说明用户界面（人机界面）；
 - ② 说明尚未详细考虑的细节（启动/结束、I/O、性能）；
 - ③ 其他性能和限制条件。

最终再实例化为目标系统的物理模型（软件开发的最终目标）。

图示信息 参考当前系统建立目标系统模型（教材图 3-2）表达流程：

①当前系统物理模型（“怎样做”）→ ②当前系统逻辑模型（抽取“做什么”本质）→ ③目标系统逻辑模型（分析差别 + 由外向里 + 需求—功能矩阵）→ ④补充细节（界面/性能/限制）→ ⑤目标系统物理模型（最终目标，分配系统元素）。

3.15 需求分析文档（SRS）的编制原则

1. 从现实中分离功能，描述“做什么”而非“怎样实现”；
2. 使用面向处理的规格说明语言；
3. 若软件是大系统的元素，整个大系统也应包括在规格说明中；
4. 必须包括系统运行环境；
5. 必须可操作；
6. 容许不完备并允许扩充；
7. 必须局部化并松散耦合。

3.16 ★必考：优秀 SRS 的 10 大属性

#	属性	核心含义
1	正确	正确反映用户真实意图—— 最重要的属性
2	清楚	结构/段落不凌乱，语句不含糊
3	无二义性	每个需求只有唯一含义
4	一致	各需求之间不矛盾
5	必要	各项需求对用户都是必要的（“雪中送炭”）
6	完备	不遗漏必要需求
7	可实现	技术上可行，满足时间/费用/质量约束
8	可验证	用户方能据此验收
9	确定优先级	高/中/低，反映需求轻重缓急
10	阐述“办什么”而非“怎么办”	不越位到设计阶段

口诀：**正清无二 一必完 可实可验 优 先办什**（正确 / 清楚 / 无二义 / 一致 / 必要 / 完备 / 可实现 / 可验证 / 优先级 / 办什么）。

3.17 需求确认与需求评审

需求确认

开发方 + 客户方共同对《用户需求说明书》《SRS》进行评审，双方达成共识后作书面承诺，使文档具有商业合同效果。包含两工作：需求评审 + 需求承诺。

需求评审（评审要点）

- 系统定义目标是否与用户要求一致；
- 文档资料是否齐全；
- 描述是否完整、清晰、准确，有无遗漏/重复/不一致；
- 所有接口是否已描述；
- 数据流与数据结构是否足够；
- 图表是否清楚；主要功能是否充分说明；
- 约束条件是否符合实际；技术风险；是否考虑其他方案/未来需求；
- 是否制订检验标准；开发计划估算是否受影响。

评判需求优劣的主要指标：**正确性、清晰性、无二义性、一致性、必要性、完备性、可实现性、可验证性**。

补充知识点（教材独有 / PPT 未覆盖）

补充 1：两类软件开发活动

1. 软件产品开发：以自身积累经验和知识开发相对固定的软件制品；
2. 软件项目开发：围绕软件委托方的需求开展。

软件项目启动两种方式：①内部立项；②委托方与实施方签订委托开发合同。

补充 2：软件的其他成本（10 项）

除开发成本外还须考虑：①房租住宿；②办公用品（桌椅/书柜/照明/空调）；③计算机/打印机/网络；④电话传真及通信费；⑤资料费；⑥办公消耗（水电/打印复印）；⑦开发与行政人员工资；⑧差旅费/出差补贴；⑨市场调查/可行性/需求分析交际费；⑩培训费；⑪产品宣传费（含 Web 站点建设）。

补充 3：效益度量计算示例（货币时间价值）

设引入一套计算机辅助开发工具每年节约 9.6 万元，5 年共节约 48 万元，开发投资 20 万元，年利率 $i=5\%$ 。则：

- 第 1 年现值： $9.6/(1.05)^1 \approx 9.1429$ 万元
- 第 2 年现值： $9.6/(1.05)^2 \approx 8.7075$ 万元
- 第 3 年现值： $9.6/(1.05)^3 \approx 8.2928$ 万元
- 第 4 年现值： $9.6/(1.05)^4 \approx 7.8979$ 万元
- 第 5 年现值： $9.6/(1.05)^5 \approx 7.5219$ 万元

累计现值 ≈ 41.56 万元；**纯收入** $= 41.56 - 20 = 21.56$ 万元。
投资回收期：2 年累计 17.85 万，距 20 万差 2.15 万；第三年现值 8.29 万，则 $2.15/8.29 \approx 0.259$ ，**回收期 ≈ 2.259 年**。

补充 4：非功能需求表（教材表 3-4）

分类	子项
目标系统的限制	实时性
	其他时间限制
	资源利用（硬件选型）
	精确度、质量要求
	可靠性-有效性
	可靠性-完整性
	安全/保密性-安全性
	安全/保密性-保密性
	运行限制：使用频度/期限、控制方式（本地/远程）、对用户的要求
	物理限制：系统规模等
开发和维护的限制	开发类型（实用型/试验型）
	开发工作量估计
	开发方法：质量控制标准、里程碑和评审、验收标准
	优先性和可维修性
	可维护性

补充 5：文档模板的作用与特性

使用模板好处：①规定书写格式，降低写作难度；②规范、易被接受。

好的模板特性：①接近该项目（不要“大而全”）；②结构清晰；③要点完备（不遗漏非功能需求等）。

补充 6：信息域三个视图

- 信息内容和关系：具有特殊含义的数据对象及其属性、关联（如“工资”由姓名、净付款、扣除额等组成）；
- 信息流：信息/数据在系统中流动的过程、方向及变换情况；
- 信息结构：数据的内部组织（ n 维表/层次树/网状），不同结构间的关系。

补充 7：需求获取面谈注意事项（6 条）

- 切勿迟到早退；注意礼节；
- 事先了解用户身份背景；
- 先了解宏观问题，再了解细节；
- 气氛融洽时不轻易打断用户；
- 避免为用户添麻烦，但也不降低调查力度；
- 避免片面听取某些用户而忽视其他用户。

补充 8：软件开发的 3 种编码驱动模式

- 需求 $\rightarrow$ 编码（无分析）；
- 需求 $\rightarrow$ 需求分析 $\rightarrow$ 编码（无设计）；
- 需求 $\rightarrow$ 需求分析 $\rightarrow$ 软件设计 $\rightarrow$ 编码（推荐）。

模式越完整，软件越易成功；需求清晰度决定项目可行性。

补充 9：需求承诺的形式

需求承诺 = 开发方和客户方负责人对 SRS 作出**书面承诺**，使之具有**商业合同效果**。需求确认的两个工作：需求评审（非正式 $\rightarrow$ 正式）和需求承诺。

核心对比表

★表 1：《用户需求说明书》vs 《软件需求规格说明书》

对比维度	《用户需求说明书》	《SRS》（软件需求规格说明书）
所属阶段	需求获取阶段（早期）	需求定义阶段（后期）
启动输入	需求分析员已确定	前者已完成
主要角色	需求分析员调查；客户提供信息	需求分析员定义；客户/用户确认
表达方式	自然语言为主	计算机语言 + 图形符号
详细程度	粗略、不够详细	前者的 细化
用途	反映用户真实意愿	软件设计的 直接依据 ，验收依据
评审重点	无二义性、涵盖所有用户需求	开发方/客户方书面承诺
对应关系	不一定一一对应：可按版本分配、可因技术受限删减、可因技术先进丰富	

★表 2：物理模型 vs 逻辑模型

对比维度	物理模型	逻辑模型
关注问题	"怎么做" (How)	"做什么" (What)
包含内容	处理功能与数据结构的 实际表示	功能与数据 关系 ，不关心实现
是否依赖设备	是（终端键盘、A/D 转换等）	否（如“读取订单”不关心物理形式）
在建模流程中的位置	当前系统物理模型 + 目标系统物理模型	当前系统逻辑模型 + 目标系统逻辑模型
软件开发最终目标	目标系统的物理模型 （注意不是逻辑模型！）	

★表 3：需求开发 vs 需求管理

对比维度	需求开发	需求管理
目的	调查、分析、获取、定义需求	建立共同理解，保持一致，控制变更
活动	需求获取 / 需求分析 / 需求定义	需求确认 / 需求跟踪 / 需求变更控制
产物	《用户需求说明书》《SRS》	《需求评审报告》《跟踪报告》《变更控制报告》
角色	需求分析员为主	开发方 + 客户方共同
发生时机	需求分析阶段（早期）	贯穿开发全过程（持续）

★表 4：三元模型 + 工具

模型	关注	结构化分析工具	面向对象工具 (参考)
数据模型	信息内容/关系、流、结构	ER 图	领域模型类图 (概念类)
功能模型	IPO, 数据变换与处理	数据流图 DFD	用例图
行为模型	状态及外部事件触发	状态迁移图 STD / Petri 网	状态图、顺序图

表 5：需求分析 7 步过程

#	步骤	关键产出
1	需求沟通	沟通记录
2	需求获取	《用户需求说明书》
3	需求分析与综合	细化需求、剔除不合理
4	需求建模	三元模型、逻辑/物理视图
5	制订需求分析规格说明	《SRS》+ 数据字典 + 用户手册初稿
6	需求确认	评审 + 书面承诺
7	需求评审	《需求评审报告》

表 6：可行性分析四维度

维度	核心问题	主要方法/考量
经济可行性	是否值得投资	成本估算（代码行/功能点/COCOMO）+ 效益度量（货币时间价值/回收期/纯收入/回收率）
技术可行性	能否在限定资源下实现	开发风险、资源可用性、技术条件；原型验证
法律可行性	是否侵权/妨碍/担责	合同、知识产权、合规
方案选择	多方案对比	成本、时间、风险对比
注意：不包括“政治可行性”！		

表 7：常见判断题陷阱

陷阱描述	正确表述	对/错
需求分析最终结果是用户需求说明书	应是 SRS	×
需求分析解决“如何实现”	解决“做什么”	×
软件开发最终目标是逻辑模型	是物理模型	×
需求分析必须在客户详细描述后才能开始	需求分析正是帮客户明确需求	×
选择瀑布模型后需求不得修改	无任何模型能完全禁止变更	×
原型方法只用于分析阶段	也可用于其他阶段	×
三元模型 = 数据/功能/行为	正确	√
需求分析需对数据/功能/行为建模	正确	√
需求调研要了解当前业务系统处理细节	正确（物理模型）	√

开放题答题模板

Q1 简述需求分析的对象、任务和目标。

对象：用户要求（用户需求）。

任务：准确定义新系统的目标，回答系统必须“做什么”，并编制需求规格说明书。

目标：借助当前（业务）系统的逻辑模型导出目标系统的逻辑模型，解决目标系统“做什么”的问题。

Q2 简述需求分析的过程（包含哪些方面）。

教材 3.6 节给出 7 个方面：

① 需求沟通；② 需求获取；③ 需求分析与综合；④ 需求建模；⑤ 制订需求分析规格说明；⑥ 需求确认；⑦ 需求评审。

Q3 简述从当前系统到目标系统要经过哪些建模过程。

答题步骤：

1. 获得当前系统的物理模型——分析当前系统的组织机构、岗位职责、业务流程、业务活动，反映“怎样做”。
2. 抽象出当前系统的逻辑模型——去掉非本质物理因素，抽取“做什么”的本质。
3. 建立目标系统的逻辑模型——分析目标与当前的差别：①决定变化范围；②将变化部分看作新处理步骤；③由外向里分析，建立“需求—功能”矩阵。
4. 补充目标系统逻辑模型——①用户界面；②尚未考虑的细节（启动/结束/I/O/性能）；③其他性能和限制。
5. 实例化为目标系统的物理模型——分配系统元素，作为软件开发最终目标。

Q4 描述《用户需求说明书》与《软件需求规格说明书》的区别。

答题要点：

1. 表达方式：前者以自然语言为主；后者以计算机语言和图形符号为主。
2. 详细程度：前者粗略、不够详细；后者是前者的细化。
3. 角色：前者由需求分析员调查产生，用户/客户提供信息；后者由需求分析员定义，用户确认。
4. 用途：后者是软件系统设计的直接依据。
5. 映射：两者可能不一一对应——按版本分配、技术受限删减、技术先进丰富。
6. 阶段：前者属需求获取阶段；后者属需求定义阶段。

Q5 请说明软件需求分析的主要任务。需求分析的三元模型是什么？结构化分析中三种模型的建模工具是什么？

主要任务：准确定义新系统目标，回答“做什么”，编制 SRS；建立数据/功能/行为分析模型；为设计和测试提供依据。

三元模型：数据模型、功能模型、行为模型。

结构化分析三种建模工具：

- ① 数据模型 → 实体-关系图（ER 图）；
- ② 功能模型 → 数据流图（DFD）；
- ③ 行为模型 → 状态迁移图（STD）或 Petri 网。

辅助：数据字典 DD、加工说明（结构化语言/判定表/判定树）。

Q6 为什么获取明确需求很困难?

答题要点:

1. 用户无法清楚表达需求 (不知道要什么, 或表达不清, 如"买鞋"比喻);
2. 理解偏差: 用户与开发人员背景差异大, "问非所求, 答非所问", 存在二义性 (外星人比喻);
3. 需求频繁变更: 业务环境、用户认知随时间变化;
4. 用户自身对"想要什么 / 不要什么"不确定;
5. 多利益相关方需求冲突;
6. 缺乏领域知识;
7. 自然语言描述本身存在歧义。

Q7 优秀的《软件需求规格说明书》应具备哪些特征?

10 大属性:

- ① 正确 (最重要, 正确反映用户真实意图);
- ② 清楚 (结构不乱、语句不含糊);
- ③ 无二义性 (每条需求唯一含义);
- ④ 一致 (各需求不矛盾);
- ⑤ 必要 ("雪中送炭", 无"画蛇添足");
- ⑥ 完备 (无遗漏);
- ⑦ 可实现 (技术可行 + 满足约束);
- ⑧ 可验证 (用户方能据此验收);
- ⑨ 确定优先级 (高/中/低);
- ⑩ 阐述"办什么"而非"怎么办" (不越位设计阶段)。

Q8 简述需求工程、需求开发、需求管理的关系。

需求工程 = 需求开发 + 需求管理。

需求开发: 通过调查分析获取并定义需求, 包含 ①需求获取 (→《用户需求说明书》) ②需求分析 ③需求定义 (→《SRS》)。

需求管理: 在客户与开发方之间建立共同理解并控制变更, 包含 ①需求确认 (评审+承诺) ②需求跟踪 (跟踪矩阵) ③需求变更控制 (申请-审批-更改-重新确认)。

关系: 开发"定义需求", 管理"维护需求"; 两者并行迭代贯穿全生命周期。

Q9 获取明确需求的难点有哪些? 结合软件生命周期模型说明应对方法。

难点: ①用户说不清需求; ②用户/开发沟通障碍与二义性; ③需求动态变化; ④用户自身不确定; ⑤多利益方冲突; ⑥缺领域知识; ⑦自然语言歧义。

应对 (按生命周期模型):

1. 需求明确稳定 → 瀑布模型: 严格评审、固化需求;
2. 需求不明确 → 演化模型 / 原型方法: 构造原型 (探索型/实验型/进化型) 让用户试用、反馈、迭代;
3. 核心需求清楚、外围模糊 → 增量模型: 先交付核心, 按增量反馈细化;
4. 面向对象、需求变动 → 喷泉模型: 阶段重叠、多次反复;
5. 大型高风险 → 螺旋模型: 风险驱动, 每轮需求风险评审;
6. 短迭代持续调整 → 敏捷开发 (XP / Scrum): 用户全程参与, 2~4 周迭代。

Q10 需求分析阶段需要编制哪些文档? 数据字典和用户手册的作用?

两份核心文档:《用户需求说明书》+《软件需求规格说明书》。

数据字典: 精确刻画所有数据流、数据项、数据存储与加工, 避免二义性。

用户手册 (初稿): 反映被开发软件的用户界面和用户使用的具体要求, 便于用户确认人机交互需求。

Q11 简述需求分析建模中逻辑模型与物理模型的区别。

逻辑模型: 给出软件要达到的功能与数据之间的关系, 不关心实现细节。如"读取订单"不关心订单的物理形式和读入设备。

物理模型: 给出处理功能与数据结构的实际表示形式, 由设备决定 (如终端键盘、A/D 转换设备等)。

作用: 逻辑模型是软件设计的基础; 物理模型体现系统元素对软件的限制条件。

关系: 分析阶段先建逻辑模型 (What), 设计阶段实例化为物理模型 (How)。

历年真题汇总与详解

一、判断题

【2015-2016 期中 A · 有答案】除了分析阶段用于明确需求以外, 原型方法也可以用于软件工程的其它阶段。

答案: √ (正确)。

解析: 原型方法不局限于需求分析阶段——构造原型 (探索型 / 实验型 / 进化型) 也可用于设计验证、用户界面测试、技术可行性论证、甚至编码阶段的快速演示。教材 2.3.9 原型法说明: 原型作为可运行的软件构造物, 可贯穿软件生命周期多个阶段。

【2008-2009 期末 A】需求分析需要对系统的数据、功能和行为进行建模。

答案: √ (正确)。

解析: 教材 3.4 节三元模型——需求分析的三条操作性原则:

- ①信息域必须被表示和理解 (数据模型);
 - ②功能必须被定义 (功能模型);
 - ③行为必须被表示 (行为模型)。
- 三者构成需求分析阶段的三元模型。

【2015-2016 期中 A · 有答案】需求分析的任务就是借助于当前系统的逻辑模型导出目标系统的逻辑模型, 解决目标系统如何实现的问题。

答案: × (错误)。

解析: 教材 3.3 节明确: 需求分析解决的是"做什么"的问题, 不是"如何实现"。"如何实现"是软件设计阶段的任务。原题前半句正确 (借当前逻辑模型导出目标逻辑模型), 后半句错 ("如何实现"应改为"做什么")。

【2015-2016 期中 A · 有答案】软件的需求分析必须在客户方给出详细的描述和定义之后才可以开始。

答案: × (错误)。

解析: 需求分析的目的正是帮助用户明确需求。教材 3.6.1 节明确指出用户"无法清楚地表达需求"是普遍现象, 需求分析员"绝不能以用户说不清楚需求为借口而草率对待需求开发工作", 而应"设法明确用户真正的需求"。若必须等客户详尽描述才能开始, 则需求分析本身失去意义。

【2018-2019 期末 B】数据、功能和行为模型构成了需求分析阶段的一组三元模型。

答案: √ (正确)。

解析: 教材 3.4 节原话——"数据、功能和行为模型构成需求分析阶段的一组三元模型"。这是结构化分析与面向对象分析共同遵循的操作性原则。

【2013-2014 期末 A · 有答案】软件需求分析的最终结果是用户需求说明书。

答案: × (错误)。

解析: 教材 3.6.4 节明确: 需求定义阶段 (需求分析后期) 的最终结果是《软件需求规格说明书》(SRS)。《用户需求说明书》只是需求获取阶段的中间产物, 作为 SRS 的输入。

【2018-2019 期末 B】软件开发的最终目标是实现目标系统的逻辑模型。

答案：×（错误）。

解析：教材 3.3 节明确："软件开发的最终目标是实现目标系统的物理模型"，即确定待开发软件的系统元素，并将功能、性能、数据结构等分配到这些系统元素中。逻辑模型是中间产物（描述"做什么"），**物理模型才是最终实现目标**。

【2013-2014 期末 A · 有答案】选择瀑布模型后用户的需求不得在后期开发过程中修改。

答案：×（错误）。

解析：瀑布模型虽强调需求固化和阶段评审，但没有任何模型能完全禁止需求变更。教材 3.6.1 节"用户经常变更需求"是普遍现象；变更并不可怕，可怕的是**变更失控**。瀑布模型对变更控制严格（需走正式变更流程），但并非"不得修改"。

【2024-2025 期中 A】需求分析过程中对于目标系统逻辑模型的理解是了解新业务的必要手段。

答案：√（正确）。

解析：教材 3.3 节建模步骤——通过抽象当前系统的物理模型得到当前系统的逻辑模型，再分析目标系统与当前的差别，建立目标系统逻辑模型。此过程是理解目标系统业务本质的必要手段。

【2023-2024 期末 A】需求调研过程中需要了解当前业务系统是如何处理业务请求的细节。

答案：√（正确）。

解析：对应教材 3.3 节建模步骤①"获得当前系统的物理模型"——分析、理解当前系统如何运行，包括组织机构、岗位职责、业务流程、业务活动等具体细节。这是抽象逻辑模型的前提。

【2023-2024 期末 A】系统的确认测试表示要通过基于需求分析规格说明书的测试用例。

答案：√（正确）。

解析：教材 3.2.2 节需求分析的必要性之一——"分析模型成为设计模型的基础，需求规格说明书也为软件测试人员和用户提供了软件质量评估的依据"。确认测试（验收测试）以 SRS 为依据设计测试用例。

【2015-2016 期中 A · 有答案】结构化的需求分析结果包括功能域和信息域。

答案：×（错误）。

解析：教材 3.4 节明确，结构化分析的三元模型是数据模型、功能模型、行为模型，对应"信息域、功能、行为"。"功能域 / 信息域"的提法**不准确**，标准提法是信息域（数据）、功能、行为。

【2015-2016 期中 A · 有答案】两种需求分析方法遵循了相同的需求分析原则。

答案：√（正确）。

解析：教材 3.4 节明确：结构化分析（SA）和面向对象分析（OOA）等所有分析方法"可被一组操作性原则相关联"，即三条原则（信息域、功能、行为）——所有分析方法都遵循相同原则，只是符号体系与启发规则不同。

【2008-2009 期末 A】好的软件设计是指按照该设计方案能够实现需求定义的系统功能。

答案：×（错误）。

解析：此题侧重"软件设计"（属第 6 章），但仅"能实现功能"不足够——好的设计还需满足高内聚低耦合、可读性、可维护性、可扩展性、可靠性等。该提法片面，故为错。

二、单项选择题

【2010-2011 期中 A · 有答案】软件的可行性研究中不包括（ ）。

A. 技术可行性 B. 法律可行性 C. 经济可行性 D. 政治可行性

答案：D

解析：教材 3.1.2 节明确可行性分析集中在 4 个方面：①经济可行性；②技术可行性；③法律可行性；④方案选择。不包括"政治可行性"。

【2010-2011 期中 B】软件的可行性分析处于哪一个阶段（ ）。

A. **需求分析前** B. 需求分析中 C. 需求分析后 D. 与需求分析无关

答案：A

解析：教材 3.1 节明确——系统分析（含项目预研和项目可行性分析）属于"需求分析之前"的准备活动。"一旦可行性分析的结论确认，则软件开发活动可以正式进入需求分析阶段。"

【2007-2008 期末 A】需求规格说明书的作用不包括（ ）。

A. 软件验收的依据 B. 用户与开发人员对软件要做什么的共同理解 C. 软件可行性研究的依据 D. 软件设计的依据

答案：C

解析：SRS 是需求分析阶段的

【2010-2011 期中 B】需求分析最终结果是产生（ ）。

A. 用户需求说明书 B. 需求规格说明书 C. 设计说明书 D. 可行性分析报告

答案：B

解析：教材 3.6.4 节——需求定义阶段的输出是《软件需求规格说明书》。A 是中间产物，C 属设计阶段，D 属需求分析前。

【2024-2025 期中 A】需求分析的任务不包括（ ）。

A. 需求定义 B. 软件编码 C. 需求获取 D. 需求确认

答案：B

解析：需求工程 = 需求开发（获取 / 分析 / 定义）+ 需求管理（确认 / 跟踪 / 变更控制）。编码属实现阶段，与需求分析无关。

【2010-2011 期中 A · 有答案】对于一个需求不明确的软件项目，应该选用下面哪种软件生命周期模型（ ）。

A. 瀑布模型 B. V 模型 C. W 模型 D. **演化模型**

答案：D

解析：演化模型（含原型方法）适合需求不明确的项目——通过原型迭代逐步明确需求。瀑布/V/W 模型都要求前期需求基本明确。

【2010-2011 期中 B】对于一个无法快速确定完整需求的软件项目，但其核心需求比较清楚的前提下，应该选用下面哪种软件生命周期模型（ ）。

A. 瀑布模型 B. V 模型 C. 增量模型 D. **演化模型**

答案：C

解析：核心需求清楚 → 增量模型先交付核心增量，再按增量反馈细化外围需求。若整体需求都不明确则选演化模型。

【2008-2009 期末 A】在基于数据库的信息管理系统中，数据库概念模型的设计对应于系统开发的（ ）阶段。

A. 需求分析 B. 概要设计 C. 详细设计 D. 程序设计

答案：A

解析：数据库概念模型（ER 图）属于数据模型，是需求分析阶段三元模型的组成部分。逻辑模型/物理模型设计才对应概要/详细设计阶段。

【2024-2025 期中 A · 变体】V 模型并不能解决瀑布模型无法解决（ ）的问题。

(变体题：以下不能解决"需求不明确"问题的模型是?)

答案：V 模型

解析：V 模型是瀑布模型的变体（强调测试与开发的对应），同样要求前期需求明确，不能解决需求不明确的问题。能解决需求不明确的模型是演化 / 原型 / 增量 / 喷泉 / 螺旋 / 敏捷。

三、填空题

【2023-2024 期末 A】软件需求分析阶段需要编制两份说明文档，分别是用户需求说明书和 _____。

答案：软件需求规格说明书（也称《需求分析规格说明书》/ SRS / Software Requirements Specification）。

解析：教材 3.6.6 节——需求分析阶段编制《软件需求规格说明书》，同时为表达输入输出要求还须制订数据词典及编写初步的用户手册。

四、简答题

【2010-2011 期中 A · 有答案】需求分析的对象是什么？需求分析的过程包含哪些方面？

对象：软件需求分析阶段研究的对象是用户要求（用户需求）。

过程（7 个方面）（教材 3.6 节）：

① 需求沟通；② 需求获取；③ 需求分析与综合；④ 需求建模；⑤ 制订需求分析规格说明；⑥ 需求确认；⑦ 需求评审。

【2015-2016 期中 A · 有答案】说明软件需求分析的对象以及软件需求分析必须展示的三个方面。

对象：用户需求（用户要求）。

必须展示的三个方面（三元模型）：信息（数据）、功能、行为。教材 3.4 节三条操作性原则——信息域、功能、行为。

【2015-2016 期中 A · 有答案】解释《用户需求说明书》以及《软件需求分析规格说明书》的区别。

《用户需求说明书》是用户或开发人员代替用户以自然语言的方式表示对于软件系统各方面的需求描述。

《软件需求规格说明书》是基于前者，在深刻理解的情况下，尽可能消除二义性，使用特定的表示方法（计算机语言 + 图形符号）进行描述。

二者并不一定是一一对应关系——用户需求可能被分配到多个版本；技术受限可删减；技术先进可丰富需求。后者是软件设计的直接依据。

五、问答题

【2009-2010 期中 A】描述《用户需求说明书》与《需求分析规格说明书》的区别，并进一步说明面向数据流的结构化《需求分析规格说明书》的主要结构。

区别：

1. 表达：前者自然语言为主；后者计算机语言+图形符号。
2. 详细度：前者粗略；后者是前者细化。
3. 角色：前者分析员调查、用户提供信息；后者分析员定义、用户确认。
4. 用途：后者是软件设计的直接依据。
5. 映射：不一定一一对应（版本分配、技术删减、技术丰富）。

面向数据流的 SA《SRS》主要结构：

- ① 数据模型——ER 图；
- ② 功能模型——分层数据流图 DFD（顶层→0层→1层...）；
- ③ 行为模型——状态迁移图 STD 或 Petri 网；
- ④ 数据字典 DD——精确刻画所有数据流、数据项、数据存储、加工；
- ⑤ 加工说明 / 小说明——结构化语言、判定表、判定树描述底层加工逻辑；
- ⑥ 补充——用户界面、性能、约束、接口、运行环境等非功能需求。

【2021-2022 期末 A】请说明软件需求分析阶段获取明确需求的难点有哪些？请结合软件生命周期模型说明可以有哪些应对的方法？

难点：

- ① 用户说不清需求（不知要什么 / 表达不清）；
- ② 用户与开发人员沟通障碍（理解偏差、二义性）；
- ③ 需求动态变化（业务环境、用户认知变化）；
- ④ 用户自身对"想要 / 不要"不确定；
- ⑤ 多利益相关方需求冲突；
- ⑥ 缺乏领域知识；
- ⑦ 自然语言描述本身的二义性。

应对（按生命周期模型）：

1. 瀑布模型：需求明确稳定项目；严格评审、固化需求。
2. 演化模型 / 原型方法：需求不明确；构造原型让用户试用迭代。
3. 增量模型：核心需求清楚、外围模糊；先交付核心，按增量反馈细化。
4. 喷泉模型：面向对象、需求变动；阶段重叠多次反复。
5. 螺旋模型：大型高风险；风险驱动，每轮需求风险评审。
6. 敏捷开发（XP / Scrum）：用户全程参与，2~4 周迭代持续调整。

【2009-2010 期中 A】请说明软件需求分析的主要任务。需求分析阶段的三元模型包括哪三种模型？结构化需求分析中三种模型的建模工具是什么？

主要任务：准确定义新系统目标，回答系统必须"做什么"，编制需求规格说明书；建立数据/功能/行为分析模型；为设计和测试提供依据。Barry Boehm 定义：研究一种无二义性的表达工具，能双方接受并严格形式表达需求。

三元模型：数据模型、功能模型、行为模型。

结构化分析三种建模工具：

- ① 数据模型 → 实体-关系图（ER 图）；
 - ② 功能模型 → 数据流图（DFD）；
 - ③ 行为模型 → 状态迁移图（STD）或 Petri 网。
- 辅助：数据字典 DD、加工说明（结构化语言/判定表/判定树）。

【教材综合】请说明软件需求分析的对象及必须展示的三个方
面，并简述需求工程、需求开发、需求管理的关系。

对象：用户需求（用户要求）。

三个方面：信息（数据）域、功能、行为。

需求工程 = 需求开发 + 需求管理：

- 需求开发：调查分析获取并定义需求，包含 ① 需求获取（→《用户需求说明书》）② 需求分析 ③ 需求定义（→《SRS》）；
- 需求管理：建立共同理解、控制变更，包含 ① 需求确认（评审+承诺）② 需求跟踪（跟踪矩阵）③ 需求变更控制（申请-审批-更改-重新确认）；
- 两者并行迭代，贯穿软件开发全生命周期。

【2018-2019 期末 B】简述从当前系统的物理模型到目标系统的物理模型的建模过程。

5 步法：

1. 获得当前系统物理模型——分析当前系统的组织机构、岗位职责、业务流程、业务活动，反映“怎样做”。
2. 抽象出当前系统逻辑模型——去掉非本质物理因素，抽取“做什么”的本质。
3. 建立目标系统逻辑模型——①决定变化范围；②将变化部分看作新处理步骤；③由外向里分析，建立“需求-功能”矩阵。
4. 补充目标系统逻辑模型——①用户界面；②尚未考虑的细节（启动/结束/I/O/性能）；③其他性能和限制。
5. 实例化为目标系统物理模型——分配系统元素，作为软件开发最终目标。

【教材综合】请说明优秀的 SRS 应具备的属性。

10 大属性：

- ① 正确（最重要）；② 清楚；③ 无二义性；④ 一致；⑤ 必要；⑥ 完备；⑦ 可实现；⑧ 可验证；⑨ 确定优先级；⑩ 阐述“办什么”而非“怎么办”。

教材 3.6.6 节原话——其中“正确”是 SRS 最重要的属性，“清楚”的反义词是“难读、难理解”，“必要”是“雪中送炭”而非“画蛇添足”或“锦上添花”。

A4 双栏 Cheat Sheet（考点速查）

需求分析核心定位

- 位置：可行性分析 → 需求分析 → 设计
- 作用：桥梁；解决“做什么”（非“怎么做”）
- 对象：用户要求/用户需求
- 最终结果：《SRS》软件需求规格说明书
- 最终开发目标：目标系统的物理模型

需求工程

- = 需求开发 + 需求管理
- 开发：获取（《用户需求说明书》）→ 分析 → 定义（《SRS》）
- 管理：确认（《需求评审报告》）→ 跟踪（《需求跟踪报告》）→ 变更控制（《需求变更控制报告》）
- 角色：需求分析员（系统分析员）

三元模型 + 工具

- 数据模型 → ER 图（信息内容/关系/流/结构）
- 功能模型 → DFD 数据流图（IPO）
- 行为模型 → STD 状态迁移图/Petri 网（刺激-反应）
- 辅助：DD 数据字典 + 加工说明（结构化语言/判定表/判定树）

逻辑模型 vs 物理模型

- 逻辑：做什么 / 功能+数据关系 / 不依赖设备
- 物理：怎么做 / 实际表示 / 依赖设备
- 建模流程：当前物理 → 当前逻辑 → 目标逻辑 → 补充 → 目标物理
- 分析差别：决定变化范围 → 新处理步骤 → 由外向里

《用户需求说明书》vs《SRS》

- 前者：自然语言 / 粗略 / 获取阶段
- 后者：计算机语言+图形 / 细化 / 定义阶段
- 后者是软件设计的直接依据
- 不一定一一对应：可版本分配 / 技术删减 / 技术丰富

可行性分析（4 维度）

- 经济：成本/效益（代码行/功能点/任务分解/COCOMO + 货币时间价值/回收期/纯收入/回收率）
- 技术：开发风险/资源可用性/技术条件
- 法律：侵权/妨碍/责任
- 方案选择：多方案对比
- 不含“政治可行性”！
- 阶段：需求分析之前

需求获取难点

- ① 用户说不清需求
- ② 理解偏差、二义性
- ③ 需求频繁变更
- 应对：原型 / 演化 / 增量 / 喷泉 / 螺旋 / 敏捷

优秀 SRS 10 属性

正清无二 一必完 可实可验 优先办什

1. 正确（最重要）
2. 清楚
3. 无二义性
4. 一致
5. 必要（“雪中送炭”）
6. 完备
7. 可实现
8. 可验证
9. 确定优先级
10. 办什么而非怎么办

需求 9 大类别

1. 功能需求（最主要）
2. 性能需求（响应/处理时间等）
3. 环境需求（硬/软/使用）
4. 可靠性需求
5. 安全保密要求
6. 用户界面需求
7. 资源使用需求
8. 成本消耗与进度需求
9. 未来扩展预先估计

需求分析 7 步过程

1. 需求沟通
2. 需求获取
3. 需求分析与综合
4. 需求建模
5. 制订需求分析规格说明
6. 需求确认
7. 需求评审

判断题陷阱

- × 最终结果是用户需求说明书 (应是 SRS)
- × 解决"如何实现" (应是"做什么")
- × 最终目标是逻辑模型 (应是物理模型)
- × 必须客户详细描述后才开始
- × 瀑布模型不得修改需求
- × 原型仅用于分析阶段
- ✓ 三元模型 = 数据/功能/行为
- ✓ 需求调研要了解当前业务处理细节

关键公式

- 货币时间价值: $F = P(1+i)^n$; $P = F/(1+i)^n$
- 纯收入 = 累计效益现值 - 投资
- 投资回收率 j : $P = \sum F_k / (1+j)^k$
- COCOMO: 基本 / 中级 / 高级 (名义工作量 × 影响因素)

易混概念

- 用户泛称; 细分: 客户(购买)/最终用户(操作)/间接用户
- 需求确认: 评审+承诺 (合同效果)
- 需求跟踪: 跟踪矩阵
- 需求变更控制: 申请-审批-更改-重新确认
- SRS 作用: 设计/验收/共同理解 (非可行性研究依据)

SRS 编制 7 原则

1. 分离功能, 描述"做什么"
2. 面向处理的规格语言
3. 大系统元素时整体包括
4. 包括运行环境
5. 必须可操作
6. 容许不完备并允许扩充
7. 必须局部化、松散耦合

常用建模方法

- SA 结构化分析 (数据流)
- JSD Jackson (数据结构)
- OOA 面向对象分析
- STD / Petri 网 (动态行为)
- 所有方法遵循共同的三元原则

5 步建模流程

1. 当前系统物理模型 (怎样做)
2. 当前系统逻辑模型 (抽取本质)
3. 目标系统逻辑模型 (差别+需求-功能矩阵)
4. 补充细节 (界面/性能/限制)
5. 目标系统物理模型 (最终目标)